부모용 진행 안내 · 점·선·면과 각

중1 수학 · 기본도형 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-BASICFIG-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필 두 자루, 자, 삼각자, 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 점·선·면과 교점·교선의 뜻을 알고, 직선 AB·반직선 AB·선분 AB를 끝점과 방향으로 구별하여 이름으로 나타내며, 같은 직선·반직선을 찾는다.
확인 같은 도형 찾기(S05, S15 ①, 활동지 1·2)
성공 기준 끝점의 수로 세 도형을 구별하고, 반직선은 시작점과 방향이 모두 같아야 같다는 이유로 ‘반직선 AB = 반직선 AC, 반직선 BA ≠ 반직선 BC’를 바르게 판단한다.

목표 B ∠AOB 기호와 평각(180°)을 알고, 맞꼭지각의 크기가 같음을 평각으로 설명하며 이를 이용해 각의 크기를 구한다.
확인 맞꼭지각·평각으로 각 구하기(S08, S09, S13 ①②, S15 ②③, 활동지 3·4·6)
성공 기준 마주 보는 각과 이웃한 각을 구별해 $\angle x = 65^\circ$(맞꼭지각), $\angle y = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$처럼 구하고, ‘이웃한 두 교각의 합은 평각이라 180°’라고 이유를 말한다.

목표 C 수직(⊥)·수선의 발·점과 직선 사이의 거리의 뜻을 알고, 수직(90°)을 이용해 각의 크기와 거리를 구한다.
확인 수선의 발과 거리(S11, 활동지 5), 수직을 이용한 각(S12, S13 ③)
성공 기준 점 P에서 직선에 내린 수선의 발 H를 찾아 PH의 길이를 거리로 말하고, OE ⊥ AB일 때 $\angle COE = 90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$처럼 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 선분·반직선·직선과 각
- 각도의 합과 차

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(선분·반직선·직선과 각, 각도의 합과 차)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
반직선 AB와 반직선 BA를 같다고 생각하거나, 시작점만 같으면 같은 반직선이라고 본다.	시작점에 손가락을 대고 방향대로 쓸어 보게 하고, 시작점과 방향이 모두 같아야 같은 반직선임을 확인한다(S05, S15 ①, 활동지 2).
한 변을 함께 쓰는 이웃한 각을 맞꼭지각으로 보고 크기가 같다고 한다.	두 각의 바깥 변이 한 직선을 이루는지 보고, 이웃한 두 교각의 합이 평각 180°임을 확인한다(S09, S13).
점과 직선 사이의 거리를 비스듬히 그은 아무 선분의 길이로 잰다.	모눈에서 수선 PH와 비스듬한 선분 PA를 비교해 수선의 길이가 가장 짧음을 보인다(S10, S11, 활동지 5).

오늘 다루지 않는 것 점·선·면과 교점·교선, 직선·반직선·선분의 구별과 이름(기호는 글로 쓰고 노트에서 공책 표기를 안내), 두 점 사이의 거리, ∠AOB 표기와 평각, 맞꼭지각의 성질, 수직·수선의 발·점과 직선 사이의 거리를 다룬다. 중점과 수직이등분선은 노트에서 소개만 하고, 위치 관계·평행선과 동위각·엇각(다음 차시), 작도는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(선분·반직선·직선, 각도의 합과 차)	약 3분	—
S03	점·선·면, 교점·교선의 뜻	약 2분	A
S04	직선·반직선·선분의 구별과 이름	약 3분	A
S05	안내받는 연습(같은 직선·반직선 찾기)	약 3분	A
S06	각의 표기와 평각	약 2분	B
S07	맞꼭지각의 뜻과 성질(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(맞꼭지각·평각으로 각 구하기)	약 3분	B
S09	오개념 비교(이웃한 각을 맞꼭지각으로 봄)	약 2분	B
S10	수직·수선의 발·점과 직선 사이의 거리	약 3분	C
S11	안내받는 연습(수선의 발, 점과 직선 사이의 거리)	약 2분	C
S12	안내받는 연습(수직을 이용해 각 구하기)	약 2분	C
S13	혼자 해결	약 4분	B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	B, C
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C

S17	선수 학습 보충(일직선은 180°, 각도의 차)	약 5분	—

장별 안내



S01 **점·선·면과 각** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 직선이 만나서 생기는 네 각을 보며 오늘 배울 맞꼭지각에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “연필 두 자루를 X자로 겹쳐 볼까? 각이 몇 개 생겼어? 같은 색 각끼리는 크기가 어때 보여?”
- “오늘은 점·선·면과 곧은 선의 이름, 그리고 두 직선이 만날 때 생기는 각의 규칙을 배울 거야.”

예상 답

- “각이 4개예요.” “마주 보는 각이 같아 보여요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 연필 두 자루를 직접 겹쳐 보이며 네 각을 손가락으로 하나씩 짚어 셉니다.

주의

- 같은 색 각이 정말 같은지는 S07에서 평각(180°)을 이용해 확인합니다.
- 준비물: 연필 두 자루, 자, 삼각자(직각 확인용), 색연필, 공책, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(선분·반직선·직선, 각도의 합과 차) · 약 3분

초등학교에서 배운 선분·반직선·직선의 구별과 각도의 뺄셈, 삼각형 세 각의 합을 확인합니다. 오늘 이웃한 각을 구할 때 180°에서 빼는 계산을 계속 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 끝점이 몇 개야? 초등학교에서 배운 이름으로 말해 볼래?”
- “②③은 자연수의 뺄셈처럼 하고 °를 붙여. ④는 삼각형 세 각을 모으면 어떤 모양이 됐는지 떠올려 봐.”

정답

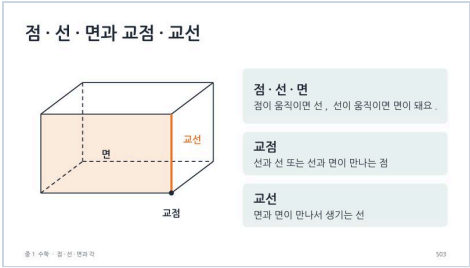
- ① 반직선 AB (A에서 시작해 B 쪽으로 끝없이)
- ② 55°
- ③ 60°
- ④ 180°

막히면

- ①이 흔들리면 S04를 천천히 하고, 그래도 어려우면 초3 ‘선분·반직선·직선과 각’을 먼저 다시 합니다.
- ②~④가 흔들리면 S17(보충)에서 일직선 180°와 각도의 차를 다시 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 ‘각도의 합과 차’를 먼저 합니다.

주의

- 초등학교에서는 점 이름을 ㄱ, ㄴ으로 썼지만 중학교부터는 A, B 같은 알파벳 대문자를 씁니다.
- ①을 ‘반직선 BA’라고 하면 시작점을 거꾸로 읽은 것입니다. 반직선은 시작점부터 읽습니다.



S03 **점·선·면과 교점·교선** · 점·선·면, 교점·교선의 뜻 · 약 2분

도형의 기본 요소인 점·선·면과, 만나서 생기는 교점·교선의 뜻을 직육면체로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “연필 끝(점)을 종이 위에서 움직이면 무엇이 생겨? 선을 옆으로 쭉 밀면?”
- “직육면체에서 모서리(선)끼리 만나는 점은 꼭짓점이지? 그게 교점이야. 면과 면이 만나는 모서리는 교선이야.”
- “그럼 직육면체에는 교점과 교선이 각각 몇 개 있을까?”

예상 답

- “교점은 꼭짓점이니까 8개, 교선은 모서리니까 12개예요.”

막히면

- 상자를 들고 꼭짓점과 모서리를 손가락으로 짚으며 셉니다.

주의

- 평면도형에서는 교점은 꼭짓점, 입체도형에서 교선은 모서리와 같습니다. 직육면체의 교점 8개, 교선 12개는 활동지 1번에서 다시 셉니다.
- 선에는 직선과 곡선, 면에는 평면과 곡면이 있습니다. 오늘은 곧은 선(직선)을 중심으로 합니다.



S04 **직선, 반직선, 선분** · 직선·반직선·선분의 구별과 이름 · 약 3분

직선·반직선·선분을 끝점의 수로 구별하고 이름을 붙이며, 두 점 사이의 거리의 뜻을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 그림의 끝점은 각각 몇 개야? 직선은 끝이 없고, 반직선은 시작점이 하나, 선분은 끝점이 두 개야.”
- “두 점 A, B를 지나는 직선은 몇 개나 그을 수 있을까? 자를 대고 그어 볼래?”
- “A에서 B까지 가는 길 중 가장 짧은 것이 선분 AB야. 그 길이가 두 점 사이의 거리야.”

예상 답

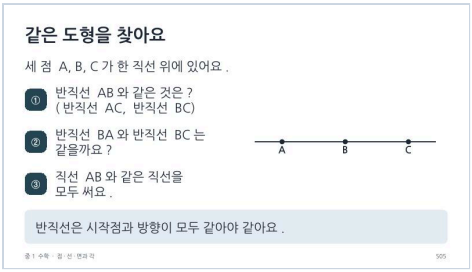
- “직선은 0개, 반직선은 1개, 선분은 2개예요.” “두 점을 지나는 직선은 하나뿐이에요.”

막히면

- 자를 대고 직접 세 가지를 그려 보고, 끝점에 점을 찍게 합니다.

주의

- 교과서와 공책에서는 기호를 AB 위에 얹어 씁니다: 직선 AB는 AB 위에 ↔, 반직선 AB는 AB 위에 →(시작점 A 쪽에서 B 쪽으로), 선분 AB는 AB 위에 가로줄(‾). 이 화면은 글꼴 문제로 ‘직선 AB’처럼 글로 씁니다. 공책에는 기호로 써 보게 합니다.
- 선분 AB의 길이도 그냥 AB로 씁니다(예: AB = 5 cm). 한 점을 지나는 직선은 무수히 많고, 두 점을 지나는 직선은 오직 하나입니다.



S05 같은 도형을 찾아요 · 안내받는 연습(같은 직선·반직선 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 같은 직선·반직선을 찾고, 반직선은 시작점과 방향이 모두 같아야 같은 반직선임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “반직선 AB는 어디서 시작해서 어느 쪽으로 가? 반직선 AC는?”
- “②는 둘 다 B에서 시작하지? 그런데 가는 방향이 어때?”
- “③ 직선은 끝이 없으니까 A, B, C 중 어느 두 점으로 불러도 같은 직선이야.”

정답

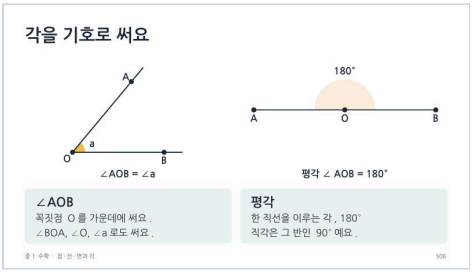
- ① 반직선 AC (둘 다 A에서 시작해 오른쪽으로 감)
- ② 아니요. 시작점 B는 같지만 방향이 반대입니다.
- ③ 직선 AC, 직선 BC (직선 BA, CA, CB도 모두 같음)

막히면

- 손가락을 시작점에 대고 화살표 방향으로 쓸어 보게 합니다. 쓸어 간 길이 같으면 같은 반직선입니다.

주의

- 반직선 BC는 B에서 시작하므로 A가 들어 있지 않아 반직선 AB와 다릅니다.
- 반직선 AB와 반직선 BA는 다르고, 선분 AB와 선분 BA, 직선 AB와 직선 BA는 같습니다(M1).



S06 각을 기호로 써요 · 각의 표기와 평각 · 약 2분

각을 기호 ∠로 나타내고, 각의 두 변이 한 직선을 이루는 평각이 180°임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠는 ‘각’이라고 읽어. ∠AOB는 ‘각 AOB’야. 꼭짓점 O를 가운데에 쓰는 건 초등학교와 같아.”
- “오른쪽처럼 두 변이 한 직선이 되면 몇 도일까? 이런 각을 평각이라고 해.”

예상 답

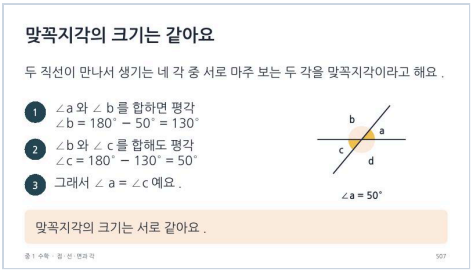
- “180°예요.” “직각 두 개를 붙인 거예요.”

막히면

- 각도기의 밑금을 보여 주며 0°부터 180°까지가 한 직선임을 확인합니다.

주의

- ∠AOB는 각을 나타내기도 하고 그 크기를 나타내기도 합니다(∠AOB = 50°처럼).
- 예각은 0°보다 크고 90°보다 작은 각, 둔각은 90°보다 크고 180°보다 작은 각입니다(초4).



S07 맞꼭지각의 크기는 같아요 · 맞꼭지각의 뜻과 성질(시범) · 약 3분

맞꼭지각(∠a와 ∠c, ∠b와 ∠d)의 뜻을 알고, 평각을 두 번 써서 맞꼭지각의 크기가 같음을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 직선이 만나서 생기는 네 각을 교각이라고 해. 그중 마주 보는 두 각, ∠a와 ∠c가 맞꼭지각이야. 또 다른 맞꼭지각은?”
- “∠a와 ∠b를 합하면 한 직선이지? 그래서 ∠b는 몇 도야? 같은 방법으로 ∠c를 구해 볼래?”

예상 답

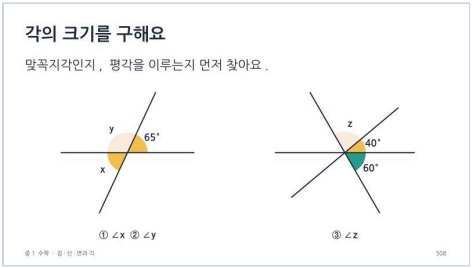
- “∠b와 ∠d도 맞꼭지각이에요.” “∠b = 130°, ∠c = 50°라서 ∠a와 같아요.”

막히면

- 연필 두 자루를 X자로 겹쳐, 한 자루를 축으로 다른 쪽을 돌려 보며 마주 보는 각이 함께 커지고 작아지는 것을 봅니다.

주의

- ∠a가 몇 도이든 ∠a + ∠b = 180°, ∠b + ∠c = 180°이므로 언제나 ∠a = ∠c입니다. 숫자 50°는 예일 뿐입니다.
- ∠b = ∠d = 130°도 같은 방법으로 확인할 수 있습니다.



S08 각의 크기를 구해요 · 안내받는 연습(맞꼭지각·평각으로 각 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 맞꼭지각과 평각을 이용해 모르는 각의 크기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 ∠x는 65°와 마주 보고 있어, 이웃해 있어?”
- “②의 ∠y는 65°와 합해서 무엇이 돼?”
- “③은 아래쪽 60°와 마주 보는 각이 위쪽 어디에 있는지 먼저 찾아볼래?”

정답

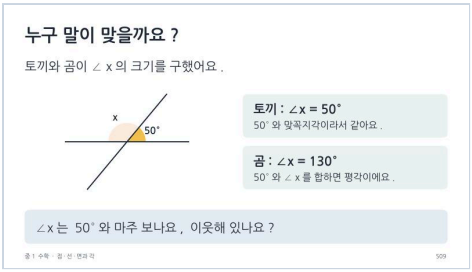
- ① ∠x = 65° (맞꼭지각)
- ② ∠y = 180° − 65° = 115° (평각)
- ③ ∠z = 180° − 40° − 60° = 80° (60°의 맞꼭지각이 위쪽 왼쪽에 있음)

막히면

- ③은 아래 60°와 마주 보는 위쪽 각에 손가락을 대고, 위쪽 세 각(40°, ∠z, 60°)이 한 직선을 이루는 것을 보게 합니다.

주의

- ②를 65°라고 하면 이웃한 각을 맞꼭지각으로 본 것입니다. 다음 장(S09)에서 다룹니다(M2).



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(이웃한 각을 맞꼭지각으로 봄) · 약 2분

이웃한 두 각을 맞꼭지각으로 보는 실수(M2)를 그림으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “50°와 ∠x는 꼭짓점을 사이에 두고 마주 보고 있어, 한 변을 같이 쓰며 붙어 있어?”
- “50°의 진짜 맞꼭지각은 어디 있을까? 손가락으로 짚어 볼래?”

예상 답

- “붙어 있어요. 곰이 맞아요.” “50°의 맞꼭지각은 왼쪽 아래에 있어요.”

정답

- 곰이 맞습니다. ∠x와 50°는 이웃한 각이라 합이 180°이므로 ∠x = 130° 입니다.

막히면

- 두 각에 다른 색을 칠하고 두 각의 바깥 변이 한 직선을 이루는지 자를 대어 봅니다.

주의

- 맞꼭지각은 두 변이 모두 서로 반대 방향인 각입니다. 한 변을 함께 쓰는 각은 맞꼭지각이 아닙니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 수직과 수선의 발 · 수직·수선의 발·점과 직선 사이의 거리 · 약 3분

두 직선이 직각으로 만나는 수직(직교)과 기호 ⊥, 수선의 발, 점과 직선 사이의 거리의 뜻을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 직선이 직각으로 만나면 서로 수직이라고 해. 기호로 PH ⊥ ℓ이라고 쓰고 ‘PH 수직 ℓ’이라고 읽어.”
- “점 P에서 직선 ℓ에 수직으로 그은 선과 ℓ이 만나는 점 H를 수선의 발이라고 해.”
- “P에서 ℓ까지 가는 선 중에 어느 것이 가장 짧아 보여? 점선과 비교해 볼래?”

예상 답

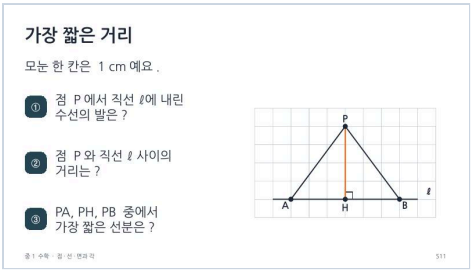
- “PH가 가장 짧아요.” “비스듬한 점선은 더 길어요.”

막히면

- 삼각자의 직각을 직선 ℓ에 대고 P까지 선을 그어 H를 찾아봅니다(초4 수선 긋기).

주의

- ℓ은 영어 소문자 엘(l)입니다. 직선의 이름은 보통 ℓ, m, n처럼 소문자로 씁니다.
- 선분의 중점을 지나고 그 선분에 수직인 직선을 수직이등분선이라고 합니다. 교과서에 나오면 함께 짚어 줍니다.



S11 가장 짧은 거리 · 안내받는 연습(수선의 발, 점과 직선 사이의 거리) · 약 2분

모눈 위에서 수선의 발을 찾고 점과 직선 사이의 거리를 칸 수로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “P에서 ℓ에 직각으로 내려온 선분은 어느 것이야? 직각 표시를 찾아볼래?”
- “PH는 몇 칸이야? 한 칸이 1 cm니까 몇 cm야?”

정답

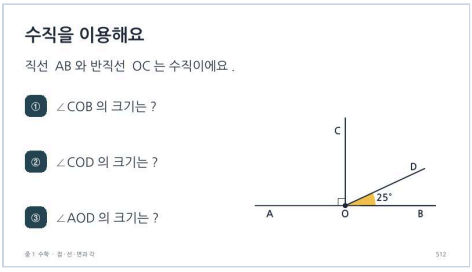
- ① 점 H
- ② 4 cm (선분 PH의 길이)
- ③ 선분 PH (PA = PB = 5 cm)

막히면

- 모눈의 세로 칸을 손가락으로 하나씩 세게 합니다.

주의

- PA와 PB는 비스듬해서 칸 수로 바로 셀 수 없습니다. 자로 재면 5 cm이므로 PH(4 cm)보다 깁니다(활동지는 실제 크기).



S12 수직을 이용해요 · 안내받는 연습(수직을 이용해 각 구하기) · 약 2분

수직(90°)과 평각(180°)을 이용해 모르는 각의 크기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠AOC가 직각이면 ∠COB는 몇 도일까? 둘을 합하면 평각이지?”
- “∠COB 안에 25°가 들어 있어. 나머지 ∠COD는?”

정답

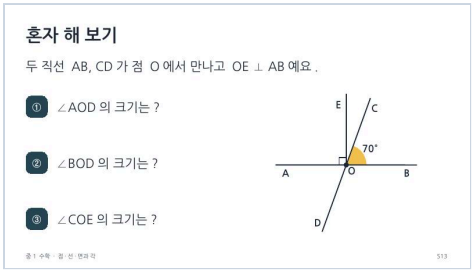
- ① 90° (180° − 90°)
- ② 65° (90° − 25°)
- ③ 155° (180° − 25°)

막히면

- 직각 표시를 손가락으로 짚고, ∠COB를 ∠COD와 25°로 나누어 보게 합니다.

주의

- ③은 ∠AOC + ∠COD = 90° + 65°로 구해도 됩니다. 두 방법의 답이 같은지 비교해 보면 좋습니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 맞꼭지각·평각(B)과 수직(C)을 이용해 각의 크기를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 답과 함께 어떤 성질을 썼는지도 말해 줘.”

정답

- ① 70° (∠BOC와 맞꼭지각)
- ② 110° (180° − 70°)
- ③ 20° (90° − 70°)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “70°와 마주 보는 각은 어디야?” “∠BOE는 몇 도야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 B, ③이 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 맞꼭지각과 이웃한 각을 혼동하는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ①은 어떤 각과 마주 보고 있었어?”

정답

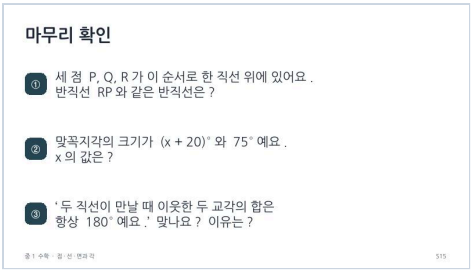
- ① 70° ② 110° ③ 20°

막히면

- ①②가 틀리면 S07·S09로, ③이 틀리면 S10·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 반직선의 이름(A)과 맞꼭지각·평각의 성질(B)을 이해했는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 공책에 세 점을 찍고 반직선 RP를 그려 볼래?"
- "②는 맞꼭지각의 크기가 같다는 걸로 식을 세워 봐."
- "③은 이웃한 두 교각이 어떤 각을 이루는지 생각해 봐."

정답

- ① 반직선 RQ (R에서 시작해 Q를 지나 P 쪽으로 감)
- ② x + 20 = 75, x = 55
- ③ 맞아요. 이웃한 두 교각은 한 직선을 이루는 평각이 되므로 합이 180° 입니다.

막히면

- ②에서 식을 세우기 어려우면 "x에 20을 더하면 75야. x는?"처럼 말로 바꿔 줍니다.

주의

- 이유까지 바르게 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다. ①을 '반직선 PR'이라고 하면 시작점을 바꾼 것입니다(M1).



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "맞꼭지각과 점과 직선 사이의 거리를 한 문장씩 말해 볼래?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "마주 보는 각은 크기가 같아요." "수선의 발까지의 길이가 가장 짧은 거리예요."

정답

- ① 아니요. 시작점과 방향이 다릅니다.
- ② 48°
- ③ 132° (180° − 48°)

막히면

- S05와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '위치 관계와 평행선'에서는 두 직선이 만나지 않는 경우(평행, 꼬인 위치)와 평행선에서 생기는 각을 배웁니다. 오늘의 맞꼭지각과 평각을 그대로 씁니다.



S17 **보충: 일직선은 180°** · 선수 학습 보충(일직선은 180°, 각도의 차) · 약 5분

S02의 ②~④가 흔들리면, 일직선이 180°임과 각도의 차를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “각도기의 밑금을 따라 0°부터 180°까지 손가락으로 따라가 볼래? 한 직선이지?”
- “130°와 물음표 각을 합하면 일직선이야. 물음표는 몇 도일까?”
- “그럼 100°와 이웃한 각은? 35°와 이웃한 각은?”

정답

- 물음표 각: 50°
- 100°와 이웃한 각: 80°, 35°와 이웃한 각: 145°

막히면

- 종이를 반으로 두 번 접어 직각(90°)을 만들고, 직각 두 개가 일직선임을 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 ‘각도의 합과 차’(초4)를 먼저 다시 합니다. 선분·반직선·직선이 흔들리면 ‘선분·반직선·직선과 각’(초3)을 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	교점 8개(꼭짓점), 교선 12개(모서리)
2	① ○ ② ○ ③ × (방향이 반대) ④ ○ ⑤ ○ (둘 다 C에서 시작해 왼쪽으로 감)
3	∠x = 38° (맞꼭지각), ∠y = ∠z = 142° (180° − 38°)
4	∠x = 60°. 아래쪽 85°의 맞꼭지각이 위쪽 왼쪽에 있으므로 35° + ∠x + 85° = 180°
5	P 바로 아래 ℓ 위의 점이 H, 거리 3 cm
6	x + 15 = 70, x = 55
7	① 아니요. 시작점과 방향이 다릅니다. ② 48° ③ 132°

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 선분·반직선·직선 흔들림 □ 각도 계산 흔들림(보충 S17) □
S13 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①②만 □ ③만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 반직선의 시작점을 바꿈(M1) □ 이웃한 각을 맞꼭지각으로 봄(M2) □ 비스듬한 선분을 거리로 봄(M3) □

메모: _____